LF03:04:Netzwerk:Datendurchsatz und andere Layer-I-II-Standards

1. Kabeltypen [→ ZP:Sheet:2]

- **Thin-Wire** (Koaxialkabel):
  - *10BASE2* = dünnes, flexibles Koaxialkabel (→ Thin Ethernet, ThinWire oder Cheapernet)
  - *10BASE5* = dickes, unflexibles, teures Koaxialkabel
  - für Bus-Topologien
  - (→ https://de.wikipedia.org/wiki/10BASE2)
- **Twisted Pair** für die universelle Gebäude-Verkabelung (UGV)
  - *10BASE-T* für Stern-Topologien
- **Glasfaser** für die universelle Gebäude-Verkabelung (UGV)

Differenziert auch nach der Kabelabschirmung **[→ ZP:Sheet:3]**

Benennungsschema nach ISO-11801: **[→ ZP:Sheet:4]**

- Gesamtabschirmung '/' Adernpaarabschirmung InnererKabeltyp
- Gesamtabschirmung :- [U (ungeschirmt/unshieled) | F (Folienschirm/foiled) | S (Geflechtschirm/screened) | SF (Geflecht- und Folienschirm)]
- Adernpaarabschirmung :- [U (ungeschirmt/unshieled) | F (Folienschirm/foiled) | S (Geflechtschirm/shieled)]
- InnererKabeltyp* :- [TP (Twisted Pair) | QP (Quad Pair)]

ergibt: U/UTP, S/STP, F/STP, S/UTP, F/UTP oder SF/UTP

Vereinfacht:

- **U/UTP** = *Unshielded Twisted Pair* (Cat5e-Kabel):
  - Kabel einzeln gegen andere abgeschirmt (keine sonstige Abschirmung)
  - Kabel paarweise verdrillt (twisted).
  - Genutzt bei Fast- und Gigabit-Ethernet.
- **U/STP** = *Shielded Twisted Pair*:
  - Kabel einzeln gegen andere abgeschirmt
  - Kabel paarweise verdrillt (twisted).
  - Mit einer unbekannten Abschirmung der Paare gegeneinander.
  - Genutzt bei Fast- und Gigabit-Ethernet.

 CC-BY-4.0

- **S/STP** = *Screened Shielded Twisted Pair*:
  - Kabel einzeln gegen andere abgeschirmt
  - Kabel paarweise verdrillt (twisted).
  - Kabel paarweise mit Geflecht gegen andere Paare abgeschirmt.
- **S/FTP** = *Screened/Foiled Shielded Twisted Pair*:
  - Kabel einzeln gegen andere abgeschirmt
  - Kabel paarweise verdrillt (twisted).
  - Kabel paarweise mit Geflecht gegen andere Paare abgeschirmt
  - Kabel zusammen mit einer Folie gegen Außeneinfluss abgeschirmt.
  - Für CAT6a-Kabel und CAT7-Kabel verwendet.
- [→ Gratzke et.al: Technische IT Berufe, Lernfelder 6-9, 2022, S. 325ff]
- [→ https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel]

Achtung: Englische Seite nutzt leicht andere Bezeichner. Dort wird 'Screened' (versus Foilded) als Bezeichnung für den Schutz des Kabelpaares benutzt, nicht für die Umhüllung als Ganzes. [→ https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair]

Grundsatz: je komplexer die Abschirmung, desto teurer

Industriebenennungen weichen von der ISO-Norm ab.

Weitere Kabeltypisierung:

Category	Construction	Bandwidth	Application
Cat 3	UTP	16 MHz	10BASE-T, 100BASE-T4
Cat 4	UTP	20 MHz	16 Mbit/s Token Ring
Cat 5	UTP	100 MHz	100BASE-TX, 1000BASE-T
Cat 5e	UTP, F/UTP, U/FTP	100 MHz	1000BASE-T, 2.5GBASE-T
Cat 6	UTP, F/UTP, U/FTP	250 MHz	5GBASE-T, 10GBASE-T
Cat 6A	UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP	500 MHz	5GBASE-T, 10GBASE-T
Cat 7	S/FTP, F/FTP	600 MHz	?
Cat 7A	S/FTP, F/FTP	1 GHz	?
Cat 8.1	F/UTP, U/FTP	2 GHz	25GBASE-T, 40GBASE-T
Cat 8.2	S/FTP, F/FTP	2 GHz	25GBASE-T, 40GBASE-T

 CC-BY-4.0

[→ https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair]

Grundsatz: Je höher die Kategorie (Kabeltyp), desto höher die Bandbreite und komplexer die Abschirmung

2. Datendurchsatz [→ ZP:Sheet:5]

Übertragungsgeschwindigkeit (max. Datendurchsatz) in einem Kabel

- `=max(Datenmenge)/ Zeit`
- oft ausgedrückt als **Mbps** = Mega**bits** per Seconds

Hinweis:

- **MB/s** steht für *Mega*_bytes per Seconds
- **Mbps** steht für *Mega*_bits per Seconds (MBits/s)
  - Im Internetkontext auch: **Mbit/s**: `1 Mbps = 1 Mbit/s = 1.000.000 Bits pro Sekunde.`
- Kleinere Einheiten:
  - **KB/S** = **Kilo**_bytes_ per Seconds
  - **Kbps** = **Kilo**_bits_ per Seconds
- Zusammenhang Bits:
  - `1000 Bits per Second=10^3 Bps=1 Kbps`
  - `1000 Kilobits per Second=10^3 Kbps=1 Mbps=10^3*10^3=10^6 Bps`
- Zusammenhang Bytes:
  - `1000 Bytes / s=10^3 B/s=1 KB/s`
  - `1000 Kilobytes / s=10^3 KB/s=1 MB/s=10^3*10^3=10^6 B/s`

ÜBUNG **LF03:03:Verdrahtung:01**

Gesetzt, ein Kabel kann maximal 512 Kbps übertragen. Wie lang braucht die Übertragung von ein 2 Megabyte großes Bild, wenn man von Störung und den Protokollbytes/-bits abstrahiert?

Lösung:

```
1.)  2 MB = 2000 KB = 16.000 KBits
2.)  16.000 Kbits /  512 Kbps = 31.25 sec.
```

 CC-BY-4.0

3. Ethernetstandards [→ ZP:Sheet:6]

Ethernetstandards basieren auf *Mbps*:

- **Ethernet** = IEEE Standard 802.3 = *10 Mbps*
- **Fast Ethernet / 100Base-T** = IEEE Standard 802.3u = *100 Mbps*
- **Gigabit Ethernet/ GigE** = IEEE Standard 802.3z = *1000 Mbps*
- **10 Gigabit Ethernet** = IEEE Standard 802.3ae = *10 Gbps*

4. Verfeinerte Größenangaben [→ ZP:Sheet:7]

Umrechnung von Kilo[byte/bits] in [Bytes/Bits] oft unklar kommuniziert:

- Besteht 1 Kilo[byte] nun 1000 oder 1024 [Bytes/Bits]? Unklar, weil
- *Kilo* (`10^3`), *Mega* (`10^6`), *Giga* (`10^9`) auf das metrische System bezogen
- Bytes und Bits auf das duale System bezogen:

> Da `2^10` = 1024 sehr nahe bei 1000 liegt, bürgerte es sich ein, bei Größenangaben von Datenmengen in Bit und Byte den Vorsatz Kilo für 1024 zu verwenden
>
> (→ https://de.wikipedia.org/wiki/Vorsätze_für_Maßeinheiten)

Beispiel:

- Vom *Atari Mega STE 4* wurde gesagt, er habe "4 **MB** ST RAM" (→ https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_MEGA_STE).
- Das wären 1000 Kilobytes = 1000*1000 = 10ˆ6 Bytes gewesen.
- Tatsächlich und von der Sache her hatte er aber eine 2er-Potenz-Zahl an Ram.
- Nämlich 1024*1024 = 2ˆ20 = Bytes

Deshalb gibt es zwei gesonderte Präfixsysteme als Standard:

Dezimal	Kürzel	Größe	Binär	Kürzel	Größe
Kilo	K	`10^3`	Kibi	Ki	`2^10`
Mega	M	`10^6`	Mebi	Mi	`2^20`
Giga	G	`10^9`	Gibi	Gi	`2^30`
…	…	…	…	…	…

Da Kibi etc. im Binärkontext entstanden und verwendet spricht man dann von

 CC-BY-4.0

- Kibibytes (KiB) / Kibibits
- Mebibibytes (MiB) / Mebibits
- Gibibibytes (GiB) / Gibibits

usw. für Tera/Tebi, Peta/Pebi, Exa/Exbi, Zetta/Zebi, Yotta/Yobi, Ronna/Robi, Quetta/Quebi

- **Bit** = `2^1` mögliche Zustände
- **Nibble** = *Halb-Byte* = `2^4` = 16 mögliche Zustände
- **Byte** = *Oktett* = 2 *Nibble* = `2^8` = 256 mögliche Zustände
- **Kilobyte** (*KB*) = `10^3` Byte = 1000 Byte
- **Kibibyte** (*KiB*) = `2^10` Byte = 1024 Byte
- **Megabyte** (*MB*) = `10^6` Byte = 1.000.000 Byte
- **Mebibyte** (*MeB*) = `2^20` Byte = 1.048.576 Byte
- **Gigabyte** (*GB*) = `10^9` Byte = 1.000.000.000 Byte
- **Gibibyte** (*GiB*) = `2^30` Byte = 1.073.741.824 Byte
- **Terabyte** (*TB*) = `10^12` Byte = 1000 GB
- **Tebibyte** (*TiB*) = `2^40` Byte = 1.099.511.627.776 Byte

usw. für Peta/Pebi, Exa/Exbi, Zetta/Zebi, Yotta/Yobi

- [→ https://de.wikipedia.org/wiki/Datenmenge]
- [→ https://de.wikipedia.org/wiki/Vorsätze_für_Maßeinheiten]

Hinweis: Die implizite Größenerweiterung betrifft u.U. auch die Dateisysteme und Dateien (falls das Format mit 2ˆx-Vielfachen arbeitet)

ÜBUNG **LF03:03:Verdrahtung:02**

Gesetzt,

- es wird von einem Rechner zu seinem Gateway eine 12 Mebibyte große Datei übertragen,
- Rechner und Gateway sind mit einer Gigabit Ethernet/ GigE verbunden (= *1000 Mbps* Durchsatz),
- Störungen und Protokollbits können vernachlässigt werden,

Wie lang braucht die Übertragung?

Lösung:

```
1.) 12 MiB = 12 * 2^20 * 8 =  12 * 1048576 * 8
    = 100.663.296 Bits = 100,663296 Mbits
2.) 100,663296 Mbits / 1000 Mbps = 0.100663296 s
```

 CC-BY-4.0

ÜBUNG **LF03:03:Verdrahtung:04**

Aufgabe aus der AP1-Prüfung 2022(?)

In einer PLY-Datei sind 3840 Punkte gespeichert. Jeder Punkt wird durch x, y und z Koordinaten bestimmt. Jede Koordinate wird durch einen 32-Bit-Float-Wert kodiert:

- ☐ Berechnen Sie, wie viele Kibibyte Sie benötigen, um die 3840 Punkte zu speichern. Der Speicherbedarf des Dateiheaders und Farbcodierungen sollen nicht berücksichtigt werden.
- ☐ Jeder Punkt soll jetzt im RGB-Farbraum mit je 8 Bit pro Farbkanal kodiert werden. Berechnen Sie, wie viele Farben sich damit darstellen lassen.
- ☐ Berechnen Sie, wie viel Prozent Speicher Sie pro Bildpunkt Sie zusätzlich benötigen, um die Farbwerte zu speichern.

Lösung:

zu 1.)

```
A.) Bei 3840 Punkte und 3 Koordinatenwerte a 32 Bit pro Punkt
    ergeben sich 3840 * 3 * 32 = 368640 Bits
B.) 1 Kibibyte = 2^10 Bytes * 8 = 8192 Bits
C.) 368640 Bits / 8192 = 45 KiB
```

zu 2.)

```
3 Bytes a 2^8 Bits = 2^8 * 2^8 * 2^8 = 2^(8+8+8)
  = 2^24 = 16.777.216
```

zu 2.)

```
A) Bisher pro Punkt Speicherbedarf 3*32 Bits = 96 Bits.
B) Zusätzlicher Speicherbedarf für Farbkodierung pro Punkt:
   3*8 Bits = 24Bits
C) Speicherbedarf insgesamt jetzt 120Bits.
D) Mehrbedarf von 24Bits sind 25% von 96Bits (24/96*100=25%)
E) Vom neuen Gesamtbedarf aus gesehen, sind
   - 96 Bits 80% von 120 Bits (96*100/12=80%)
   - 24 Bits 20% von 120 Bits (24*100/120=20%)
```

---

5. Wlan-Standards [→ ZP:Sheet:8]

WLAN-Typen/Techniken werden ebenfalls anhand der in einer Sekunde übertragbaren Datenmenge klassifiziert:

 CC-BY-4.0

- **IEEE 802.11a** = max. 54 Mbps im 5GHz Band
- **IEEE 802.11b** = max 11 Mbps im 2,4 GHz Band
- **IEEE 802.11g** = max 54 Mbps im 2,4 GHz Band
- **IEEE 802.11n** = Wi-Fi4 = erlaubt max 289 Mbps im 2,4 GHz Band + max 600 Mbps im 5GHz Band
- **IEEE 802.11ac** = Wi-Fi5 = seit 2014 mit max. 6933 Mbps nur 5GHz Band
- **IEEE 802.11ax** = Wi-Fi6 = seit 2021 mit max. 9600 Mbps im 2,4-GHz- + im 5-GHz-Band
- **IEEE 802.11be** = Wi-Fi7 = seit 2024 mit 46 Gbit/s im 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Band
- **IEEE 802.11 Mrd.** = Wi-Fi8 = voraussichtlich 2028
- [→ Gratzke et.al: Technische IT Berufe, Lernfelder 6-9, 2022, S. 326ff]
- GHz-Bänder = Frequenzbänder, in denen Daten übertragen werden.
- Je höher die GHz-Zahl, desto größer die Geschwindigkeit bei geringerer Reichweite!

Zu den neueren Standards vgl.:

- [→ https://praxistipps.chip.de/wifi-4-5-6-7-wifi-8-das-sind-die-unterschiede_114441]
- [→ https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network]

6. Wlan-Sicherheit [→ ZP:Sheet:9,10]

- Netze auf Kabelbasis sind physikalisch vor ungewolltem Zugriff geschützt.
  - (Anm.: Jedenfalls in Maßen: mit kriminellem Aufwand können Kabel physikalisch 'angebohrt' werden.)
- WLAN-Netze anhand ihrer SSID identifizierbar
- Kommunikation über ARP. D.h. Pakete sind prinzipiell mitlesbar.
- Deshalb schon sie Netzwerkebene verschlüsselt mit WEP, WPA, WPA2 und WPA3
- [→ https://www.security-insider.de/was-ist-wlan-verschluesselung-a-742212/ und dessen Subseiten zu WEP, WPA, WPA2 und WPA3]
- **WEP** = *Wired Equivalent Privacy*
  - Verschlüsselung: RC4-Verschlüsselung, kleiner 24Bit-Schlüssel, konstanter mit übertragener Initialisierungsvektor
  - Angriff: Sammle möglichst viele Nachrichten, probiere die 2^24 = 16.777.216 Varianten einfach aus (Brute Force Attack)

 CC-BY-4.0

- **WPA** = Wie WEP, aber mit TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) zur Verschlüsselung
  - Jede Nachricht kriegt eigenen Schlüssel. Aber: hängt von Qualität des Schlüssels ab (= Pre-shared Keys).
  - Wegen weiter verwendeter RC4-Verschlüsselung ebenfalls knackbar.
- **WPA2** = verbesserte Verschlüsselungsmethode
  - Jetzt mit AES (Advanced Encryption Standard) und CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) als Protokoll für die einzelne Verschlüsselung.
  - Gilt als sicher bei großem Passwort (= Pre-shared Key), aus denen die Sitzungsschlüssel errechnet und ausgetauscht werden (obwohl 2017 ein Angriff skizziert worden ist)

Zur Frage nach der Sicherheit in WLANs gehört Verschlüsselung (s.o.) und Authentifizierung (s.u).

- **WPA-PSK** = Pre-Shared-Key (= nutzungsberechtigt, wer das Passwort des WLAN-Netzes kennt)
  - Vorteil: Um jmdn. Zugriff zu gewähren, reicht es, das Passwort weiterzureichen.
  - Nachteil: Dasselbe Passwort für alle. Gefahr der 'unerlaubten' Weitergabe.
  - Nachteil: Den Zugang für eine zu verhindern, heißt, das Passwort (= den Pre-Shared-Key) für alle zu ändern.
- **Radius-Server** = * Remote Authentication Dial-In User Service* (= De-facto-Standard bei der zentralen Authentifizierung von Einwahlverbindungen über Modem, ISDN, VPN, WLAN (IEEE 802.1X) und DSL)
  - zentraler personenbezogener Authentifizierungsserver
  - wird über EAP (Extensible Authentication Protocol) angesprochen
  - [→ https://de.wikipedia.org/wiki/Remote_Authentication_Dial-In_User_Service]
- **WPA3** = nochmals verbesserte Verschlüsselungsmethode mit Aufgabe pre-shared-Key

 CC-BY-4.0